MMAT105 Genel Matematik

Hafta 12: Oran ve Orantı (Doğru, Ters, Bileşik Orantı), Ortalamalar

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız:

1. $x^2 - 9x + 20$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.
2. $a + b = 7$ ve $a \cdot b = 10$ ise $a^2 + b^2 = ?$
3. $\dfrac{51^2 - 49^2}{20} = ?$

Cevaplar:

1. $(x - 4)(x - 5)$
2. $7^2 - 2 \cdot 10 = 29$
3. $\dfrac{2 \cdot 100}{20} = 10$

Bugün

Ders 1

1. Oran (birimsiz)
2. Orantı, içler–dışlar
3. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ özellikleri
4. $a : b : c$ ve paylaştırma
5. Harita ölçeği

Ders 2

6. Doğru orantı: $y = kx$
7. Ters orantı: $x \cdot y = k$
8. İşçi, hız, musluk
9. Ters orantılı paylaştırma
10. Bileşik orantı

Ders 3

11. Aritmetik ortalama
12. Sayı ekleme / çıkarma
13. Ağırlıklı ortalama
14. Geometrik, harmonik ort.
15. Ardışık sayılar

Ders 1

Oran, Orantı, Orantı Sabiti, Paylaştırma ve Ölçek

Oran ve Orantı

Tanım

- **Oran:** İki çokluğun bölümü: $\frac{a}{b}$ $(b \neq 0)$. Aynı birimli çoklukların oranı **birimsizdir**; farklı birimlilerin oranı birimlidir (hız: km/sa).
- **Orantı:** İki oranın eşitliği: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ $(b, d \neq 0)$.
- **İçler–dışlar çarpımı:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$

Sık yapılan hatalar

- Birimler farklıysa önce eşitlenir: 2 m ile 50 cm'nin oranı $\frac{2}{50}$ değil, $\frac{200}{50} = 4$.
- $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$, $a = 2$ ve $b = 3$ demek değildir: $a = 2k,\ b = 3k$ $(k \neq 0)$.

Oran – Örnek 1

Soru

2 m uzunluğundaki bir ipin 50 cm uzunluğundaki bir ipe oranı kaçtır? 45 dakikanın 2 saate oranı kaçtır?

Çözüm

Önce birimler eşitlenir:

$$\frac{2\ \text{m}}{50\ \text{cm}} = \frac{200\ \text{cm}}{50\ \text{cm}} = 4, \qquad \frac{45\ \text{dk}}{2\ \text{sa}} = \frac{45\ \text{dk}}{120\ \text{dk}} = \frac{3}{8}$$

Sonuçlar birimsizdir.

İçler–Dışlar – Örnek 2

Soru

$\frac{x-1}{x+3} = \frac{3}{5}$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

İçler–dışlar çarpımı:

$$5(x-1) = 3(x+3) \;\Rightarrow\; 5x - 5 = 3x + 9 \;\Rightarrow\; 2x = 14 \;\Rightarrow\; x = 7$$

Kontrol: $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ ✓

Oran – Örnek 3

Soru

$\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$ olduğuna göre $\frac{2a+b}{b-a}$ oranı kaçtır?

Çözüm

$a = 3k$, $b = 4k$ $(k \neq 0)$ yazalım:

$$\frac{2a+b}{b-a} = \frac{6k+4k}{4k-3k} = \frac{10k}{k} = 10$$

İçler–Dışlar – Örnek 4

Soru

$\frac{a+b}{a-b} = \frac{5}{2}$ olduğuna göre $\frac{a}{b}$ oranı kaçtır?

Çözüm

$$2(a+b) = 5(a-b) \;\Rightarrow\; 2a+2b = 5a-5b \;\Rightarrow\; 7b = 3a$$

$$\frac{a}{b} = \frac{7}{3} \qquad (\text{kontrol: } a=7,\ b=3:\ \tfrac{10}{4} = \tfrac{5}{2})$$

Orantı Sabiti ve Özellikleri

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$ ise (paydalar sıfırdan farklı)

- $a = bk, \quad c = dk, \quad e = fk$
- $\frac{a+c+e}{b+d+f} = k$ (payların toplamı / paydaların toplamı)
- $\frac{ma+nc}{mb+nd} = k$ $(mb + nd \neq 0)$

$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5} = k$ yaklaşımı

$a = 2k,\ b = 3k,\ c = 5k$ yazılır; verilen koşuldan k bulunur. Bu, $a : b : c = 2 : 3 : 5$ demektir.

Orantı Sabiti – Örnek 5

Soru

$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5}$ ve $a + b + c = 40$ olduğuna göre a, b, c kaçtır?

Çözüm

Ortak değere k diyelim: $a = 2k,\ b = 3k,\ c = 5k$.

$$2k + 3k + 5k = 10k = 40 \ \Rightarrow \ k = 4$$

$$a = 8, \qquad b = 12, \qquad c = 20$$

Orantı Sabiti – Örnek 6

Soru

$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5}$ ve $2x + y - z = 10$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

$x = 2k,\ y = 3k,\ z = 5k$:

$$2(2k) + 3k - 5k = 10 \ \Rightarrow\ 2k = 10 \ \Rightarrow\ k = 5$$

$$x = 2 \cdot 5 = 10$$

Orantı Sabiti – Örnek 7

Soru

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{3}{4}$ ve $b + d + f = 20$ ise $a + c + e$ kaçtır? $\frac{2a + 5c}{2b + 5d}$ kaçtır?

Çözüm

$$\frac{a + c + e}{b + d + f} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{a + c + e}{20} = \frac{3}{4} \Rightarrow a + c + e = 15$$

$a = \frac{3}{4}b$, $c = \frac{3}{4}d \Rightarrow 2a + 5c = \frac{3}{4}(2b + 5d) \Rightarrow \frac{2a + 5c}{2b + 5d} = \frac{3}{4}.$

Oran Bulma – Örnek 8

Soru

$3a = 4b = 6c$ olduğuna göre $a : b : c$ kaçtır? $a + b + c = 36$ ise a kaçtır?

Çözüm

Ortak değeri $3, 4, 6$'nın EKOK'u ile seçelim: $3a = 4b = 6c = 12k$.

$$a = 4k, \quad b = 3k, \quad c = 2k \;\Rightarrow\; a : b : c = 4 : 3 : 2$$

$9k = 36 \Rightarrow k = 4 \Rightarrow a = 16$.

Oran Birleştirme – Örnek 9

Soru

$a : b = 2 : 3$ ve $b : c = 4 : 5$ olduğuna göre $a : b : c$ kaçtır? $a + b + c = 70$ ise c kaçtır?

Çözüm

Ortak terim b eşitlenir: $\text{EKOK}(3, 4) = 12$.

$$a : b = 8 : 12, \qquad b : c = 12 : 15 \;\Rightarrow\; a : b : c = 8 : 12 : 15$$

$35k = 70 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow c = 15 \cdot 2 = 30$.

Paylaştırma – Örnek 10

Soru

600 TL, üç kişi arasında 2, 3 ve 5 sayıları ile orantılı olarak paylaştırılıyor. En çok ve en az alan kişi kaçar TL alır?

Çözüm

Paylar: $2k,\ 3k,\ 5k$.

$$2k + 3k + 5k = 10k = 600 \ \Rightarrow \ k = 60$$

En çok: $5 \cdot 60 = 300$ TL; en az: $2 \cdot 60 = 120$ TL.

Harita Ölçeği

Tanım

$$\text{Ölçek} = \frac{\text{Haritadaki uzunluk}}{\text{Gerçek uzunluk}} \qquad (\text{aynı birimle})$$

$1 : 500\,000$ ölçeği: haritada 1 cm, gerçekte $500\,000$ cm $= 5$ km'dir.

Sık yapılan hatalar

- 1 km $= 1000$ m $= 100\,000$ cm. Birim dönüşümünü unutmayın.
- Ölçek bir oran olduğundan birimsizdir: $1 : 500\,000$.

Ölçek – Örnek 11

Soru

$1:500\,000$ ölçekli bir haritada iki şehir arası 6 cm'dir. Gerçek uzaklık kaç km'dir?

Çözüm

$$\text{Gerçek} = 6 \cdot 500\,000 = 3\,000\,000 \text{ cm}$$

1 km $= 100\,000$ cm $\Rightarrow 3\,000\,000 \div 100\,000 = 30$ km.

Ölçek – Örnek 12

Soru

Gerçekte 45 km olan bir uzaklık haritada 3 cm ile gösteriliyor. Haritanın ölçeği nedir?

Çözüm

45 km $= 45 \cdot 100\,000 = 4\,500\,000$ cm.

$$\text{Ölçek} = \frac{3}{4\,500\,000} = \frac{1}{1\,500\,000} \;\Rightarrow\; 1 : 1\,500\,000$$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\dfrac{2x+1}{x+4} = \dfrac{5}{3}$ ise $x = ?$ ⋆
2. $\dfrac{a}{3} = \dfrac{b}{4} = \dfrac{c}{6}$, $a+b+c = 52$ ise $b = ?$
3. Bir üçgenin iç açıları $2, 3, 4$ ile orantılı. En büyük açı kaç derece? ⋆
4. $\dfrac{a}{b} = \dfrac{2}{5}$ ise $\dfrac{3a+b}{b-a} = ?$
5. $1 : 200\,000$ ölçekli haritada $7{,}5$ cm kaç km'dir? ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 17
2. 16
3. $80°$
4. $\dfrac{11}{3}$
5. 15 km

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$\dfrac{2x+1}{x+4} = \dfrac{5}{3}$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

İçler–dışlar çarpımı:

$$3(2x+1) = 5(x+4) \;\Rightarrow\; 6x+3 = 5x+20 \;\Rightarrow\; x = 17$$

Kontrol: $\dfrac{35}{21} = \dfrac{5}{3}$ ✓

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 4 sayıları ile orantılıdır. En büyük açı kaç derecedir?

Çözüm

Açılar: $2k,\ 3k,\ 4k$. Üçgenin iç açıları toplamı 180°:

$$2k + 3k + 4k = 9k = 180^\circ \ \Rightarrow\ k = 20^\circ$$

En büyük açı: $4 \cdot 20^\circ = 80^\circ$ (açılar: $40^\circ,\ 60^\circ,\ 80^\circ$).

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$1:200\,000$ ölçekli bir haritada $7{,}5$ cm ile gösterilen uzaklık gerçekte kaç km'dir?

Çözüm

Haritada 1 cm $\rightarrow$ gerçekte $200\,000$ cm $= 2$ km.

$$7{,}5 \cdot 200\,000 = 1\,500\,000 \text{ cm} = 15 \text{ km}$$

(Kısa yol: $7{,}5 \cdot 2 = 15$ km.)

Ders 2

Doğru Orantı, Ters Orantı ve Bileşik Orantı

Doğru Orantı

Tanım

x ve y pozitif çokluklar olmak üzere

$$\frac{y}{x} = k \quad \text{yani} \quad y = k \cdot x \qquad (k > 0 \text{ sabit})$$

ise y, x ile **doğru orantılıdır**: x kaç katına çıkarsa y de aynı kata çıkar.
Örnek: alınan ürün miktarı – ödenen para; harcanan benzin – gidilen yol.

Sık yapılan hatalar

“Biri artarken diğeri de artıyor” yetmez; **oran sabit** olmalı. $y = x + 3$ artandır ama doğru orantı değildir ($\frac{4}{1} \neq \frac{5}{2}$).

Doğru Orantı – Örnek 13

Soru

y, x ile doğru orantılıdır. $x = 4$ iken $y = 10$'dur. $x = 10$ iken y kaçtır?

Çözüm

$$k = \frac{y}{x} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$y = \frac{5}{2} \cdot 10 = 25$$

(Ya da: $\frac{10}{4} = \frac{y}{10} \Rightarrow 4y = 100 \Rightarrow y = 25$.)

Doğru Orantı – Örnek 14

Soru

$x+2$ ile $y-1$ doğru orantılıdır. $x=4$ iken $y=4$ oluyor. $x=10$ iken y kaçtır?

Çözüm

Oran sabit: $\dfrac{y-1}{x+2} = \dfrac{4-1}{4+2} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.

$x=10$: $\dfrac{y-1}{12} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow y-1=6 \Rightarrow y=7$.

Ters Orantı

Tanım

x ve y pozitif çokluklar olmak üzere

$$x \cdot y = k \qquad (k > 0 \text{ sabit})$$

ise x ile y **ters orantılıdır**: x kaç katına çıkarsa y o kadar kata bölünür.

Aynı iş için: işçi sayısı – gün; hız – zaman (aynı yol); musluk sayısı – dolma süresi; dişli çarkta diş sayısı – tur sayısı.

Sık yapılan hatalar

Ters orantıda **çarpım** sabittir; oranı eşitlemeyin: $x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$.

Ters Orantı – Örnek 15

Soru

x ile y ters orantılıdır. $x = 6$ iken $y = 8$'dir. $x = 4$ iken y kaçtır?

Çözüm

$$x \cdot y = 6 \cdot 8 = 48 \text{ (sabit)}$$

$$4 \cdot y = 48 \;\Rightarrow\; y = 12$$

x azaldı, y arttı ✓

İşçi – Gün – Örnek 16

Soru

4 işçi bir duvarı 15 günde örüyor. Aynı nitelikteki 10 işçi aynı duvarı kaç günde örer?

Çözüm

İşçi sayısı artınca gün azalır $\Rightarrow$ ters orantı.

$$4 \cdot 15 = 10 \cdot x \;\Rightarrow\; 60 = 10x \;\Rightarrow\; x = 6 \text{ gün}$$

Dişli Çark – Örnek 17

Soru

Birbirini çeviren iki dişli çarktan birinde 20, diğerinde 30 diş vardır. Küçük çark 6 tur attığında büyük çark kaç tur atar?

Çözüm

Diş sayısı $\times$ tur sayısı sabittir (temas eden diş sayısı eşit):

$$20 \cdot 6 = 30 \cdot x \;\Rightarrow\; 120 = 30x \;\Rightarrow\; x = 4 \text{ tur}$$

Hız – Zaman – Örnek 18

Soru

Bir araç bir yolu saatte 60 km hızla 5 saatte alıyor. Aynı yolu saatte 75 km hızla kaç saatte alır?

Çözüm

Aynı yol için hız $\times$ zaman $=$ yol sabit:

$$60 \cdot 5 = 300 \text{ km}, \qquad 75 \cdot t = 300 \;\Rightarrow\; t = 4 \text{ saat}$$

Musluk – Örnek 19

Soru

Eşit kapasiteli 6 musluk boş bir havuzu 20 saatte dolduruyor. Aynı türden 8 musluk havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm

Musluk sayısı $\times$ süre sabit (havuz aynı):

$$6 \cdot 20 = 8 \cdot t \;\Rightarrow\; 120 = 8t \;\Rightarrow\; t = 15 \text{ saat}$$

Ters Orantılı Paylaştırma – Örnek 20

Soru

300 TL, 2, 3 ve 6 sayıları ile **ters orantılı** olarak paylaştırılıyor. Her pay kaç TL'dir?

Çözüm

Paylar $\frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{6}$ ile doğru orantılı. Paydaların EKOK'u 6 ile çarpalım:

$$\tfrac{1}{2} : \tfrac{1}{3} : \tfrac{1}{6} = 3 : 2 : 1 \ \Rightarrow\ 6k = 300 \ \Rightarrow\ k = 50$$

Paylar: 150, 100, 50 TL (en büyük sayıya en az pay).

Bileşik Orantı

Kural

a; b ile doğru, c ile ters orantılı ise

$$a = k \cdot \frac{b}{c} \qquad \text{yani} \qquad \frac{a \cdot c}{b} = k \text{ (sabit)}$$

İş problemleri (aynı verimle çalışanlar)

$$\frac{\text{İş miktarı}}{\text{İşçi sayısı} \cdot \text{Günlük saat} \cdot \text{Gün}} = \text{sabit}$$

$$\frac{\text{İş}_1}{n_1 \cdot s_1 \cdot g_1} = \frac{\text{İş}_2}{n_2 \cdot s_2 \cdot g_2}$$

Bileşik Orantı – Örnek 21

Soru

x sayısı y ile doğru, z ile ters orantılıdır. $x = 4$, $y = 2$ iken $z = 6$'dır. $x = 8$, $y = 6$ iken z kaçtır?

Çözüm

$$x = k \cdot \frac{y}{z} \;\Rightarrow\; k = \frac{x \cdot z}{y} = \frac{4 \cdot 6}{2} = 12.$$

$$8 = 12 \cdot \frac{6}{z} \;\Rightarrow\; 8z = 72 \;\Rightarrow\; z = 9$$

Bileşik Orantı – Örnek 22

Soru

a sayısı b ile ters, c ile doğru orantılıdır. $b = 2$, $c = 3$ iken $a = 6$'dır. $b = 4$, $c = 10$ iken a kaçtır?

Çözüm

$$a = k \cdot \frac{c}{b} \;\Rightarrow\; k = \frac{a \cdot b}{c} = \frac{6 \cdot 2}{3} = 4.$$

$$a = 4 \cdot \frac{10}{4} = 10$$

İş Problemi – Örnek 23

Soru

6 işçi günde 8 saat çalışarak 24 m^2 halıyı 5 günde dokuyor. 10 işçi günde 12 saat çalışarak 36 m^2 halıyı kaç günde dokur?

Çözüm

$$\frac{24}{6 \cdot 8 \cdot 5} = \frac{36}{10 \cdot 12 \cdot x} \Rightarrow \frac{24}{240} = \frac{36}{120x}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{36}{120x} \Rightarrow 120x = 360 \Rightarrow x = 3 \text{ gün}$$

İş Problemi – Örnek 24

Soru

4 usta günde 6 saat çalışarak 10 günde 40 çift ayakkabı yapıyor. 6 usta günde 8 saat çalışarak 5 günde kaç çift ayakkabı yapar?

Çözüm

$$\frac{40}{4 \cdot 6 \cdot 10} = \frac{x}{6 \cdot 8 \cdot 5} \Rightarrow \frac{40}{240} = \frac{x}{240}$$

$$x = 40 \text{ çift}$$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. 3 kg elma 45 TL ise 7 kg elma kaç TL?
2. 8 işçi bir işi 12 günde bitiriyor. Aynı işi 6 günde bitirmek için kaç işçi gerekir? $\star$
3. Eşit 5 musluk bir havuzu 12 saatte dolduruyor. 3 musluk kaç saatte doldurur?
4. x; y ile doğru, z ile ters orantılı. $x = 6,\ y = 4,\ z = 2.$ $y = 10,\ z = 5$ iken $x = ?$ $\star$
5. 5 işçi günde 8 saatte 10 günde 200 m yol yapıyor. 4 işçi günde 10 saatte 12 günde kaç m yapar? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 105 TL
2. 16 işçi
3. 20 saat
4. 6
5. 240 m

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

8 işçi bir işi 12 günde bitiriyor. Aynı işi 6 günde bitirmek için aynı nitelikte kaç işçi gerekir?

Çözüm

Aynı iş için işçi sayısı ile gün ters orantılıdır:

$$8 \cdot 12 = n \cdot 6 \;\Rightarrow\; 96 = 6n \;\Rightarrow\; n = 16 \text{ işçi}$$

Gün yarıya indi $\Rightarrow$ işçi 2 katına çıktı ✓

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

x; y ile doğru, z ile ters orantılıdır. $x = 6$, $y = 4$, $z = 2$ iken; $y = 10$, $z = 5$ olduğunda x kaçtır?

Çözüm

$$x = k \cdot \frac{y}{z} \;\Rightarrow\; k = \frac{x \cdot z}{y} = \frac{6 \cdot 2}{4} = 3.$$

$$x = 3 \cdot \frac{10}{5} = 6$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

5 işçi günde 8 saat çalışarak 10 günde 200 m yol yapıyor. 4 işçi günde 10 saat çalışarak 12 günde kaç m yol yapar?

Çözüm

$$\frac{200}{5 \cdot 8 \cdot 10} = \frac{x}{4 \cdot 10 \cdot 12} \Rightarrow \frac{200}{400} = \frac{x}{480}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{x}{480} \Rightarrow x = 240 \text{ m}$$

Ders 3

Aritmetik, Ağırlıklı, Geometrik ve Harmonik Ortalama

Aritmetik Ortalama

Tanım

$$\text{AO} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{Toplam} = n \cdot \text{AO}$$

Sayı eklenir/çıkarılırsa: yeni ortalama $= \dfrac{\text{eski toplam} \pm \text{sayı}}{\text{yeni sayı adedi}}$

Ağırlıklı ortalama

n_1 kişilik grubun ortalaması o_1, n_2 kişilik grubunki o_2 ise:

$$\text{Ortalama} = \frac{n_1\, o_1 + n_2\, o_2}{n_1 + n_2}$$

Sık yapılan hatalar

Farklı büyüklükteki grupların ortalaması $\frac{o_1+o_2}{2}$ **değildir**; toplamlar üzerinden hesaplayın.

Aritmetik Ortalama – Örnek 25

Soru

7, 12, 15, 26 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?

Çözüm

$$\text{AO} = \frac{7 + 12 + 15 + 26}{4} = \frac{60}{4} = 15$$

Aritmetik Ortalama – Örnek 26

Soru

Bir öğrencinin ilk iki sınav notu 60 ve 70'tir. Üç sınavın ortalamasının 75 olması için üçüncü sınavdan kaç alması gerekir?

Çözüm

Hedef toplam: $3 \cdot 75 = 225$. Mevcut toplam: $60 + 70 = 130$.

$$\text{Gereken not} = 225 - 130 = 95$$

Sayı Çıkarma – Örnek 27

Soru

Aritmetik ortalaması 15 olan 10 sayıdan, toplamları 30 olan 4 sayı çıkarılıyor. Kalan sayıların aritmetik ortalaması kaçtır?

Çözüm

Toplam: $10 \cdot 15 = 150$. Kalan toplam: $150 - 30 = 120$.

$$\text{Kalan sayı adedi} = 6, \qquad \text{AO} = \frac{120}{6} = 20$$

Sayı Ekleme – Örnek 28

Soru

Yaş ortalaması 24 olan 5 kişilik bir gruba 30 yaşında bir kişi katılıyor. Grubun yeni yaş ortalaması kaçtır?

Çözüm

Eski toplam: $5 \cdot 24 = 120$. Yeni toplam: $120 + 30 = 150$.

$$\text{Yeni ortalama} = \frac{150}{6} = 25$$

Ağırlıklı Ortalama – Örnek 29

Soru

20 kişilik bir şubenin sınav ortalaması 60, 30 kişilik diğer şubenin ortalaması 70'tir. İki şubenin birlikte ortalaması kaçtır?

Çözüm

$$\frac{20 \cdot 60 + 30 \cdot 70}{20 + 30} = \frac{1200 + 2100}{50} = \frac{3300}{50} = 66$$

Dikkat: $\frac{60+70}{2} = 65$ yanlış; kalabalık şubeye daha yakın.

Ağırlıklı Ortalama – Örnek 30

Soru

Bir derste vize notunun ağırlığı 2, final notunun ağırlığı 3'tür. Vizeden 50, finalden 80 alan öğrencinin ağırlıklı ortalaması kaçtır?

Çözüm

$$\frac{2 \cdot 50 + 3 \cdot 80}{2 + 3} = \frac{100 + 240}{5} = \frac{340}{5} = 68$$

Karışık Sınıf – Örnek 31

Soru

Bir sınıfta kızların not ortalaması 70, erkeklerin 60, sınıfın ortalaması 64'tür. Kız sayısının erkek sayısına oranı kaçtır?

Çözüm

Kız sayısı k, erkek sayısı e:

$$70k + 60e = 64(k+e) \;\Rightarrow\; 6k = 4e \;\Rightarrow\; \frac{k}{e} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Kontrol: $k = 2,\ e = 3$: $\frac{140+180}{5} = 64$ ✓

Geometrik ve Harmonik Ortalama

İki pozitif sayı a ve b için

$$\text{AO} = \frac{a+b}{2}, \qquad \text{GO} = \sqrt{a \cdot b}, \qquad \text{HO} = \frac{2ab}{a+b}$$

$$\text{AO} \geq \text{GO} \geq \text{HO} \qquad (\text{eşitlik yalnızca } a = b \text{ iken})$$

Ortalama hız

$$\text{Ortalama hız} = \frac{\text{Toplam yol}}{\text{Toplam zaman}}$$

Aynı yol v_1 hızıyla gidilip v_2 hızıyla dönülürse: $\dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$ (harmonik ortalama).

Sık yapılan hatalar

Gidiş–dönüşte ortalama hız $\frac{v_1+v_2}{2}$ **değildir**.

Üç Ortalama – Örnek 32

Soru

4 ve 9 sayılarının aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamalarını bulup sıralayınız.

Çözüm

$$\text{AO} = \frac{4+9}{2} = 6{,}5, \qquad \text{GO} = \sqrt{36} = 6, \qquad \text{HO} = \frac{2 \cdot 36}{13} = \frac{72}{13} \approx 5{,}54$$

$$6{,}5 > 6 > 5{,}54 \quad (\text{AO} > \text{GO} > \text{HO})$$

Geometrik Ortalama – Örnek 33

Soru

a ile b'nin geometrik ortalaması 4, aritmetik ortalaması 5'tir. $a^2 + b^2$ kaçtır?

Çözüm

$\sqrt{ab} = 4 \Rightarrow ab = 16$; $\quad \dfrac{a+b}{2} = 5 \Rightarrow a + b = 10.$

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 100 - 32 = 68$$

(Sayılar: 2 ve 8; $\; 4 + 64 = 68$ ✓)

Ortalama Hız – Örnek 34

Soru

Bir araç A'dan B'ye saatte 60 km hızla gidip aynı yoldan saatte 40 km hızla dönüyor. Bütün yolculuktaki ortalama hızı kaç km/sa'tir?

Çözüm

$$\frac{2 \cdot 60 \cdot 40}{60 + 40} = \frac{4800}{100} = 48 \text{ km/sa}$$

Kontrol: yol 120 km olsun: 2 sa $+ 3$ sa $= 5$ sa; $\dfrac{240}{5} = 48$. (50 değil!)

Ardışık Sayıların Ortalaması

Kural

Ardışık (eşit aralıklı) sayılarda

$$\text{Ortalama} = \frac{\text{ilk terim} + \text{son terim}}{2}$$

Terim sayısı tek ise bu, **ortanca** (tam ortadaki) terimdir.

Toplam $=$ terim sayısı $\times$ ortalama.

Sık yapılan hatalar

Terim sayısı: $\dfrac{\text{son} - \text{ilk}}{\text{artış}} + 1$ $(+1$'i unutmayın).

Ardışık Sayılar – Örnek 35

Soru

Ardışık 5 tek sayının toplamı 85'tir. En büyüğü kaçtır? 13'ten 47'ye kadar (dahil) tek sayıların ortalaması ve toplamı kaçtır?

Çözüm

Ortanca terim $= \dfrac{85}{5} = 17$: $13, 15, \mathbf{17}, 19, 21 \Rightarrow$ en büyük 21.

Ortalama $= \dfrac{13+47}{2} = 30$; terim sayısı $= \dfrac{47-13}{2} + 1 = 18$; toplam $= 18 \cdot 30 = 540$.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. 8 sayının ortalaması 12. Bu sayılara 21 eklenirse yeni ortalama? $\star$
2. 3 ve 27'nin geometrik ortalaması?
3. Gidiş 30 km/sa, dönüş 60 km/sa (aynı yol). Ortalama hız? $\star$
4. 15 kişilik grubun ortalaması 40, 10 kişilik grubunki 50. Birlikte? $\star$
5. Ardışık 7 çift sayının toplamı 98. En küçüğü?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 13
2. 9
3. 40 km/sa
4. 44
5. 8

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

8 sayının aritmetik ortalaması 12'dir. Bu sayılara 21 eklenirse yeni ortalama kaç olur?

Çözüm

Eski toplam: $8 \cdot 12 = 96$. Yeni toplam: $96 + 21 = 117$, sayı adedi 9.

$$\text{Yeni ortalama} = \frac{117}{9} = 13$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir araç bir yolu saatte 30 km hızla gidip aynı yolu saatte 60 km hızla dönüyor. Ortalama hızı kaç km/sa'tir?

Çözüm

$$\frac{2 \cdot 30 \cdot 60}{30 + 60} = \frac{3600}{90} = 40 \text{ km/sa}$$

Kontrol: yol 60 km: 2 sa $+ 1$ sa $= 3$ sa; $\dfrac{120}{3} = 40$ ✓ (45 değil).

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

15 kişilik bir grubun ortalaması 40, 10 kişilik bir grubun ortalaması 50'dir. İki grubun birlikte ortalaması kaçtır?

Çözüm

Toplamlar: $15 \cdot 40 = 600$, $10 \cdot 50 = 500$.

$$\frac{600 + 500}{15 + 10} = \frac{1100}{25} = 44$$

($\frac{40+50}{2} = 45$ yanlış; kalabalık grup ortalamayı kendine çeker.)

Özet

Ders 1

- Oran birimsiz; birimler eşitlenir
- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$
- $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5} = k$: $a = 2k, \ldots$
- Ölçek: harita / gerçek

Ders 2

- Doğru: $\frac{y}{x} = k$
- Ters: $x \cdot y = k$
- Bileşik: $a = k\frac{b}{c}$
- $\frac{\text{İş}}{n \cdot s \cdot g}$ sabit

Ders 3

- Toplam $= n \cdot \text{AO}$
- Ağırlıklı: $\frac{n_1 o_1 + n_2 o_2}{n_1 + n_2}$
- AO $\geq$ GO $\geq$ HO
- Gidiş–dönüş: $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$

Gelecek hafta

Sayı, kesir ve yaş problemleri

İyi çalışmalar